FlashTalk 00x

BGP

Dauer: ca. 20min (10m flash, 10m talk)

GRA

Das Problem

a.d. 1989

- ARPAnet wächst
- NSFNET wächst
- Universitäten wachsen
- Provider entstehen



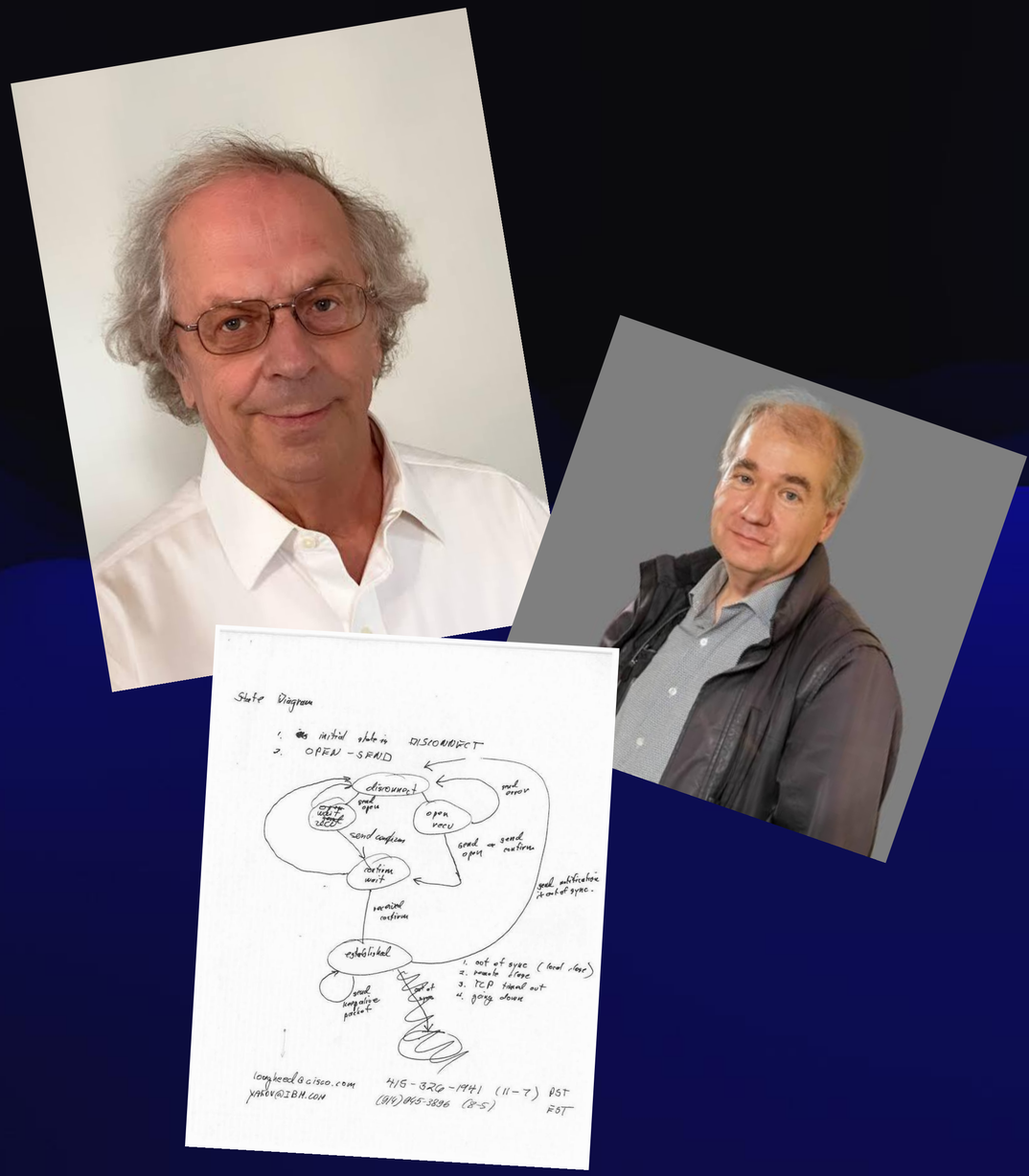
Die Erfinder

Yakov Rekhter IBM

Kirk Lougheed Cisco

Papierserviette

Die Idee: Jeder Betreiber entscheidet selbst



Die Idee – Wünsch Dir was

OSPF denkt in Entfernungen.

BGP denkt in Interessen.



Die Erfinderregel

Autonomous System (AS)

Jedes AS sagt:

"Das sind meine Netze."

und

"So könnt ihr mich erreichen."

Dadurch entsteht ein Internet aus tausenden unabhängigen Entscheidungen.



So einfach ?



Keine Weltkarte. Nur Wegweiser.

Warum funktioniert das ?

Das Internet hat heute:

- über 75.000 Autonomous Systems
- Millionen von Präfixen
- tausende Provider

Und trotzdem basiert das globale Routing noch immer auf derselben Idee aus den späten 1980ern:

"Jeder Betreiber entscheidet selbst."



Und… aus

BGP ist nicht das schnellste Routingprotokoll.

BGP ist das Protokoll, das es ermöglicht, dass sich das Internet überhaupt auf eine Route einigen kann.



Fragen ?

Sonst auf zu neuen Themen !

